

Giới thiệu môn học (Course introduction)

Phân tích và tối ưu hoá số - AI208DV01
(Numerical Analysis and Optimization)
GV.: Vũ Đình Khôi

Giới thiệu môn học

■ Tên học phần

- Phân tích và Tối ưu hóa số (Numerical Analysis and Optimization)
- Nội dung gồm 2 phần chính:
 - Giải tích/phân tích số (Numerical Analysis)
 - Tối ưu hóa (Optimization)

■ Mã học phần

- AI208DV01

■ Số tín chỉ: 6 tín chỉ

- Lý thuyết: 45 tiết + Thực hành: 45 tiết
- MLearning/online: 15 tiết
- Tự học: 15 tiết

■ Tài liệu tham khảo

- Sinh viên download trên mlearning

■ Các bài giảng bố trí hơi khác thứ tự so với Đề cương học phần.

- Sinh viên cần theo dõi tại lớp các slides và bài tập trên mlearning.

Các nội dung chính: Giải tích số

- Systems of Linear Algebraic Equations
- Interpolation and Curve Fitting
- Roots of Equations
- Numerical Differentiation
- Numerical Integration
- Initial Value Problems
- Two-Point Boundary Value Problems
- Symmetric Matrix Eigenvalue Problems

Các nội dung chính: Tối ưu hóa

- Optimization
- Google OR-Tools
- Hidden Linear Continuous Models
- Linear Network Models
- Classic Discrete Models
- Classic Mixed Models
- Advanced Techniques

Đánh giá môn học

Thành phần	Thời lượng	Tóm tắt biện pháp đánh giá	Trọng số	Thời điểm
Kiểm tra tại lớp	10 - 15 phút	Trắc nghiệm hoặc câu hỏi ngắn	30%	Tuần 2 đến tuần 15
Bài tập thực hành về nhà		Làm bài tập thực hành trong phòng máy do giảng viên thực hành qui định.	30%	Tuần 2 đến tuần 15
Đồ án cuối kỳ		Làm theo nhóm, tối đa 3 sinh viên/nhóm	40%	Báo cáo tuần 15
Tổng			100%	

